

AFMCP Chapter 6: 운반 과정과 대사심혈관 기능이상 Part 1

기능의학 핵심 교육과정 (AFMCP) 강의 번역

1. 소개 및 학습 목표

안녕하세요, 운반 과정과 대사심혈관 기능이상 강의에 오신 것을 환영합니다. 저는 통합 심장학 전문의 Dr. Regina Druz입니다. 이번 세션에서는 기능의학에서 가장 영향력 있는 질환 중 하나에 대해 기능의학 매트릭스를 적용하는 기회를 갖게 될 것입니다.

학습 목표:

- 대사심혈관 증후군의 임상 소견이 과잉 인슐린의 영향과 조직별 인슐린 저항성 역치 차이로 인해 발생하는 과정 설명
- 인슐린 저항성이 세포 내 수송 과정의 기능이상으로 인한 결과임을 이해
- 스트레스, 염증, 비만, 과잉 코르티솔, 위장관 기능이상에 의한 내독소혈증과 인슐린 저항성의 관계 설명
- IFM 타임라인과 매트릭스를 활용하여 인슐린 저항성, 혈당 이상, 대사심혈관 증후군의 선행 요인·유발 요인·매개 요인을 포함한 환자의 임상 소견 파악 및 기록
- 식이, 생활습관 행동, 만성 스트레스 노출 등 수정 가능한 생활습관 요인이 인슐린 저항성의 근본 원인임을 환자에게 설명
- 인슐린 저항성 해결을 위한 식이·생활습관·장 건강 중재를 핵심 치료적 중재로 우선순위 설정 및 시작

2. 심혈관 vs. 대사심혈관 구분

실제 임상에서 심혈관과 대사심혈관은 별개로 운행되지 않으며 상당한 중복이 있습니다. 일부 심혈관 질환은 실제로 대사심혈관 기능 이상을 초래하고, 많은 대사심혈관 기능 이상이 다양한 혈관 부위의 죽상경화증에 영향을 미칩니다.

개념적으로, 이 구분은 콜레스테롤 위주 질환(cholesterol-rich disorders)에서 대사심혈관 기저 원인으로 초점을 전환하는 데 도움을 줍니다. 콜레스테롤 위주 질환은 주로 혈관에 초점을 맞추며 플라크 형성, 플라크 진행, 플라크와 관련된 급성 또는 만성 사건 등의 해부학적 문제를 다룹니다.

두 번째 그룹인 대사심혈관 중심 질환은 중성지방이 풍부한 상황으로, 인슐린 저항성 질환을 만나게 됩니다. 따라서 우리는 혈관에서 대사로 초점을 전환하되, 두 가지 사이에 중복이 있음을 이해해야 합니다.

콜레스테롤 위주 질환에만 집중하면, 즉 죽상경화증을 플라크 형성 질환으로만 보는 좁은 시각으로는 환자의 많은 위험을 줄일 수 없습니다. 콜레스테롤 가설에 초점을 맞춘 위험 감소는 여러 연구에 걸쳐 약 30%에 불과하며, 이른바 '잔여 위험(residual risk)'의 70%는 주로 대사심혈관 기능이상에서 비롯됩니다.

3. 이상지질혈증 삼징후 (Dyslipidemic Triad)

이상지질혈증 삼징후는 인슐린 저항성이 작동하고 있음을 나타내는 지표이며, 다음으로 표시됩니다:

- 중성지방(Triglycerides) 상승
- ApoB 상승, 소밀도 LDL 또는 LDL 입자 수 증가
- HDL 감소

신체 조직은 인슐린 저항성에 대한 역치가 매우 다양합니다. 이상지질혈증 삼징후와 주로 관련된 조직, 즉 검사실 이상이 나타나는 조직은 골격근(skeletal muscle), 간(liver), 지방조직(adipose tissue)입니다. 이 세 조직은 인슐린 저항성에 대해 가장 낮은 역치를 나타냅니다. 이 세 조직이 인슐린 저항이 될 때 우리의 대사가 조절 불량 상태가 됩니다.

고인슐린혈증의 많은 부작용은 인슐린 감수성이 유지되는 조직에 대한 상승된 인슐린 수준의 작용에 기인합니다. 골격근, 간, 지방조직이 인슐린 저항성이 되어도 신체의 다른 조직은 여전히 인슐린 감수성을 유지합니다.

4. 골격근에서 인슐린의 역할

인슐린은 골격근에서 다음과 같은 역할을 합니다:

- 포도당 흡수 증가: GLUT4(포도당 수송체 4형) 전좌를 자극하여 세포막으로 이동시켜 포도당의 세포 내 유입을 촉진
- 해당작용(glycolysis) 강화: 헥소키나제(hexokinase)와 6-인산과당인산화효소(6-phosphofructokinase) 활성 증가로 포도당을 피루브산으로 전환하여 에너지 생성 촉진
- 글리코겐 합성 촉진: 포도당을 글리코겐으로 전환하는 효소와 협력하여 근육 조직과 간에 저장
- 글리코겐 분해 억제: 글리코겐 분해효소(glycogen phosphorylase) 활성 억제로 글리코겐에서 포도당 방출 방지
- 지방산 산화 감소: 지방 분해(lipolysis) 억제, 지방산을 중성지방으로 저장 촉진, 근육 조직에서 지방산 산화 감소
- 단백질 합성 증가: 아미노산 흡수 자극, 미토콘드리아 RNA 번역 강화로 근육 세포 내 단백질 생산 증가

5. 지방조직에서 인슐린의 역할

지방조직에서 인슐린은 포도당과 지질 대사를 조절하고, 에너지를 지방으로 저장하면서 지방 분해를 억제하는 중요한 역할을 합니다:

- 포도당 흡수와 해당작용 자극
- 지방분해(lipolysis) 억제: 유리지방산을 저장 형태로 유지, 혈류 내 방출 감소
- 지방산 및 중성지방 합성 촉진 (에너지 저장 현상)
- 혈액에서 중성지방을 흡수하여 지방조직에 저장 촉진

6. 간에서 인슐린의 역할

인슐린은 대사의 주(主) 조절자로서 간에서 다음과 같이 작용합니다:

- 내인성 포도당 생성 억제: 당신생합성(gluconeogenesis)과 해당작용 억제로 간의 혈액 내 포도당 방출 감소
- 글리코겐 합성 자극: 간에서 포도당 저장
- 지질 합성 촉진: 포도당과 다른 기질을 지방산과 중성지방으로 전환하여 저장
- 지방산 산화 억제: 에너지를 위한 지방산 분해를 억제하고 저장 현상을 선호

인슐린의 주요 역할은 에너지 균형을 유지하고 불필요한 포도당이나 유리지방산이 혈액 내로 방출되는 것을 방지하는 것입니다. 인슐린은 에너지 저장과 에너지 활용 사이의 균형을 허용하는 '항공 교통 관제관'과 같습니다.

7. 인슐린의 혈관 효과

인슐린은 혈관에도 중요한 영향을 미칩니다:

- 혈관 확장(vasodilation) 유도: 산화질소(nitric oxide) 방출로 혈관 평활근 세포 이완, 혈류 증가. 인슐린 저항성의 일부 부작용은 혈관 확장 경로의 교란에 기인
- 골격근으로의 포도당 전달 증가를 통한 혈관 확장 매개: 근육이 에너지를 위해 포도당을 처리하고 글리코겐으로 저장하도록 촉진
- 나트륨-칼륨 펌프 비활성화 유발: 막 전위 기울기 조절을 통한 혈관 확장 효과 기여
- 세포 내 칼슘의 방출 및 격리 자극: 내피 산화질소 합성효소(eNOS) 활성화, 산화질소 생성 및 혈관 확장 유도

8. 인슐린의 유전자 발현 조절 역할

인슐린은 유전자 전사와 발현도 조절합니다:

- 포도당 대사
- 지방 동원 및 합성
- 단백질 대사
- 미토콘드리아 기능
- 사이토카인 합성
- 산화 스트레스 및 염증 반응
- 부신 및 성호르몬 대사

인슐린은 대사와 에너지 균형, 많은 호르몬 균형의 진정한 '주(主) 조절자'입니다. 인슐린이 상승하면 골격근, 지방조직, 간이 인슐린 저항성이 되는 동안 다른 신체 조직은 인슐린 감수성을 유지하므로, 포도당 조절을 넘어 많은 다른 신체 조직의 조절 이상이 발생합니다.

9. 기능의학 매트릭스와 인슐린 저항성

인슐린 저항성의 기전은 포도당 수송 기능 이상의 문제입니다. 이 부작용들은 매트릭스의 모든 노드에 영향을 미칩니다:

- 동화 작용(Assimilation)

- 구조적 완결성(Structural Integrity)
- 해독 및 제거(Mitigation and Clearance)
- 에너지 생성(Energy Generation)
- 방어 및 수복(Defense and Repair)
- 매트릭스 핵심: 정신·감정·영적 요인

10. 기능이상인슐린혈증의 임상 소견 — 매트릭스 노드별

환자들은 '저는 인슐린 저항성이 있습니다'라고 직접 말하고 오지 않습니다. 임상의는 이를 찾아내고 기능의학 매트릭스에 매핑해야 합니다.

소통 노드 (Communication):

- 고인슐린혈증, 테스토스테론/에스트로겐 비율 증가, 코르티솔 상승
- 내장 지방(VAT), 다낭성 난소 증후군(PCOS)
- 호르몬 매개 암: 유방암, 전립선암, 대장암

구조적 완결성 노드 (Structural Integrity):

- 내장 지방, 골다공증 증가, 장 투과성 증가, 내피 기능이상
- 인슐린 저항성은 장 누수(leaky gut) 및 장 투과성 증가와 연관됨

동화 작용 노드 (Assimilation):

- 식품 부작용 또는 식품 불내성이 인슐린 저항성과 내독소혈증을 초래 가능
- 지질다당류(LPS)는 인슐린 저항성과 장내 세균 불균형을 촉진
- 흔히 장 누수 또는 장 투과성 증가 동반

방어 및 수복 노드 (Defense and Repair):

- 만성 감염 및 면역 기능이상과 연관
- 선천 면역과 후천 면역 모두에 영향, 만성 저등급 전신 염증

에너지 노드 (Energy):

- 거의 모든 조직의 미토콘드리아에 매우 해로움
- 산화 스트레스 증가, 미토콘드리아 기능이상 증가
- 미토콘드리아 기능이상 은 많은 인지 장애의 핵심

해독 및 제거 노드 (Mitigation and Clearance):

- 대사 관련 지방간 질환, 변비와 연관

운반 노드 (Transport):

- 제2형 당뇨병, 고혈압, 죽상경화증, 심혈관 질환
- 심부전, 심방세동 등 구조적·부정맥성 심질환

매트릭스 중심 (Mental/Emotional/Spiritual):

- 인지 장애와 우울증이 인슐린 저항성과 연관
- 장-뇌 축(gut-brain axis)의 중요한 역할

추가 임상 소견:

- 피부 연성 섬유종(skin tags), 흑색 극세포증(acanthosis nigricans)
- 말초신경계 증상: 찌릿, 온도, 진동, 압력 감각 저하, 피부 궤양, 무좀(tinea pedis)

11. 심장-신장-대사 증후군 (CKM Syndrome)

2023년에 미국심장협회(AHA)에서 발표한 심장-신장-대사(CKM) 증후군은 비만, 당뇨병, 만성 신장 질환, 심혈관 질환 간의 연관성으로 인한 건강 장애로 정의됩니다. 여기에는 심부전, 심방세동, 관상동맥 질환, 뇌졸중, 말초동맥 질환이 포함됩니다.

CKM 증후군의 중요한 측면 중 하나는 건강의 불리한 사회적 결정 요인의 역할을 강조한다는 것입니다. 이는 기능의학적 관점과 가장 가까운 전통 의학 문서입니다.

12. 대사증후군 기준 (Metabolic Syndrome)

대사증후군 진단은 다음 5가지 중 3가지 이상이 충족될 때 이루어집니다:

- 허리둘레 상승 (민족 및 국가별 기준 상이)
- 혈청 중성지방 상승: 150 mg/dL 이상
- HDL 콜레스테롤 감소: 남성 40 미만, 여성 50 미만
- 혈압 상승 또는 고혈압 치료 중
- 공복 혈장 포도당 상승 또는 혈당 강하 치료 중

13. CKM 증후군 단계 (0~4단계)

CKM 증후군은 생체계측 또는 검사실 수치가 아닌 임상 질환 및 위험 인자의 집합에서 도출됩니다:

- 0단계: CKM 위험 인자 없음 — '원시적 예방(primordial prevention)' 기회
- 1단계: 경증 증상의 초기 임상 질환
- 2단계: 식별 가능한 대사 위험 인자 또는 중등도~고위험 만성 신장 질환 (양자택일)
- 3단계: 임상적 심혈관 질환 또는 이에 준하는 위험
- 4단계: 말기 — CKM 유형 증후군의 임상적 심혈관 질환